

EJERCICIOS DE PROGRAMACION EN EL LENGUAJE C++

EJERCICIOS RESUELTOS

EJEMPLO1

```
/*
    Leer 10 números enteros. Calcular e informar:
    a) La suma de los números positivos
    b) El producto de los números negativos
    (ignorar los números neutros (ceros))
*/
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int c;
    int numero;
    int suma = 0;
    int producto = 1;
    for(c = 1; c <= 10; c++){
        cout << "Ingrese un numero: ";
        cin >> numero;
        if(numero > 0){
            suma += numero;
        }
        if(numero < 0){
            producto *= numero;
        }
    }
    if(suma > 0){
        cout << "La suma de los números positivos es: " << suma << endl;
    }
    if(producto != 1){
        cout << "El producto de los números negativos es: " << producto << endl;
    }
    system("Pause");
    return 0;
}
```

EJEMPLO 2

```
/*  
    Imprimir la suma de los 10 primeros números naturales pares.  
*/  
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main(){  
    int c;  
    int suma = 0;  
    for(c = 2; c <= 20; c += 2){  
        suma += c;  
    }  
    cout << "La suma de los 10 primeros números pares es: " << suma << endl;  
    system("Pause");  
    return 0;  
}
```

EJERCICIOS PROPUESTOS.

Realice para cada uno de los siguientes enunciados su correspondiente programa en C++.

1. Hallar la suma de $500 + 502 + 504 + \dots + 600$.
2. Hallar la suma de $200 + 100 + 220 + 98 + 240 + 96 + 260 + 94 + \dots 400 + x$.
3. Imprimir la suma de los 100 primeros números naturales.
4. Imprimir los 100 primeros números impares.
5. Imprimir la suma de los 100 números pares que hay después de 400.
6. Imprimir, sumar y contar los números pares que hay desde el 400 hasta el 1500.
7. Imprimir, sumar y contar los números pares que hay desde la unidad hasta un número que se ingresa por teclado.

8. Elaborar un programa que muestre los números pares comprendidos entre 500 y 300 inclusive (orden descendente).
9. Elaborar un programa que calcule la suma de los números múltiplos de 5 a partir del número 10 y finaliza en el número 50, no deben incluirse en la suma los números comprendidos entre 20 y 30.
10. Elaborar un programa que calcule la suma de los números múltiplos de 3 y 4 a partir del número 10 y finaliza en el número 99, no deben incluirse en la suma los números comprendidos entre 60 y 90.
11. Elaborar un programa que calcule la suma de los números múltiplos de P y Q a partir del número R y finaliza en el número T, no deben incluirse en la suma los números comprendidos entre M y N. Todos los números se ingresan por teclado.
12. Leer cuatro números enteros de una cifra y obtener el número formado (como un solo número) por las cuatro cifras leídas, este último multiplicar por dos.

Ejemplo:

Primer Número: 3

Segundo Número: 4

Tercer Número: 3

Cuarto Número: 6

El número formado de 4 dígitos es: **3436**

El resultado multiplicado por dos: **6872**

13. Calcular el producto de dos números enteros positivos ingresados por teclado, pero mediante sumas sucesivas.
14. Calcular el cociente de dos números enteros positivos ingresados por teclado, pero mediante restas sucesivas.
15. Calcular el residuo de la división de dos números enteros positivos ingresados por teclado, pero mediante restas sucesivas.
16. Calcular 5 elevado a la N potencia, pero mediante sumas sucesivas.
17. Determinar el número mayor de N números ingresados por teclado.
18. Determinar el número menor de N números ingresados por teclado.
19. Calcular el factorial de un número dado. El programa solo admite números entre 0 y 8, ambos inclusive.
20. En matemática, la sucesión de Fibonacci (a veces llamada erróneamente serie de Fibonacci) es la siguiente sucesión infinita de números naturales:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

La sucesión comienza con los números 0 y 1, y a partir de estos, "cada término es la suma de los dos anteriores", es la relación de recurrencia que la define
Imprimir los 50 primeros números de FIBONACCI.